MODUL 3

PENGENALAN KARNOUGH MAP

TUJUAN

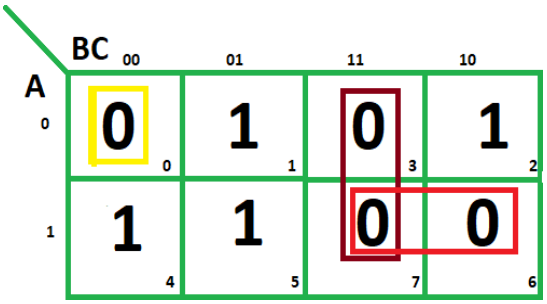
1. Untuk mempelajari apa itu K-Map 2,3,4 variabel.
2. Untuk dapat menggunakan K-Map.
3. Untuk dapat membuat fungsi boolean yang minimal.

PENDAHULUAN

Dalam banyak rangkaian digital dan masalah praktis, kita perlu menemukan ekspresi dengan variabel minimum. Kita dapat meminimalkan ekspresi Boolean dengan 2, 3, 4 variabel dengan sangat mudah menggunakan karnough map atau biasa dikenal K-map tanpa menggunakan teorema aljabar Boolean apa pun.

Karnaugh Map (peta Karnaugh atau K-Map) adalah alat grafis yang digunakan dalam sistem digital untuk menyederhanakan fungsi logika. K-Map mempermudah analisis dan pemetaan fungsi boolean, terutama dalam rangkaian logika yang kompleks, dengan menyederhanakan ekspresi boolean tanpa memerlukan metode aljabar yang rumit.

K-Map berbentuk tabel persegi atau matriks, di mana setiap sel mewakili kombinasi dari variabel input. Setiap sel diisi dengan nilai output dari fungsi logika untuk kombinasi tertentu dari input.



Contoh K-Map

K-Map membantu dalam menemukan ekspresi boolean minimal, yang menghasilkan rangkaian logika yang lebih sederhana dan efisien. Ini dilakukan dengan mengelompokkan sel-sel yang berisi nilai 1 atau 0 secara berdekatan.

Nilai 1 atau 0 dalam sel-sel yang berdekatan dapat dikelompokkan dalam ukuran tertentu (1, 2, 4, 8, dst.) untuk menyederhanakan ekspresi logika. Pengelompokan ini dilakukan dengan mengikuti aturan penyederhanaan tertentu, seperti pengelompokan dalam kelipatan dua dan mempertahankan kontinuitas.

Dari hasil pengelompokan, K-Map memungkinkan kita untuk menulis ekspresi logika minimal. Ekspresi ini dapat direalisasikan dalam bentuk rangkaian logika yang lebih sederhana, yang berguna untuk menghemat ruang dan energi dalam perancangan sirkuit digital.

KEBUTUHAN

1. Koper lengkap HBE-Logic Circuit-Digital
2. Kabel tembaga

Eksperimen 1: K-Map
[Percobaan 1] K-Map 2 Variabel
[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2), 7 Segment Katoda
Modul	Modul AND, Modul OR, Modul NOT
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Perhatikan Truth Table Berikut

Tabel III-1. Truth Table K-Map 2 Variabel

Input		Output						
In1	In2	A	B	C	D	E	F	G
0	0	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0	1

2. Isilah masing-masing K-Map setiap segmen seperti contoh segmen A.

Segment A	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$	**1**	**0**
$In1$	**1**	**0**
A = $\overline{In2}$		

Segment B	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
B =		

Segment C	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
C =		

Segment D	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
D =		

Segment E	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
E =		

Segment F	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
F =		

Segment G	$\underline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
G =		

[Percobaan 2] K-Map 3 Variabel

[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2, SW3), LED(Y)
Modul	Modul AND, Modul OR, Modul NOT
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Perhatikan K-Map 3 Variabel berikut. (note : X = don't care)

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	X	0
1	1	X	1	0

K-Map 3 Variabel

2. Buatlah persamaan boolean yang kalian peroleh dari pembacaan k-map diatas.
   Z = ...
3. Gunakan modul AND, Modul NOT, dan modul OR untuk membangun rangkaian yang sesuai dengan persamaan kalian.
4. Catat hasil percobaan pada Tabel III-2.

Tabel III-2. Hasil Operasi K-Map 3 Variabel

Input			Output
A(SW1)	B(SW2)	C(SW3)	Z
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

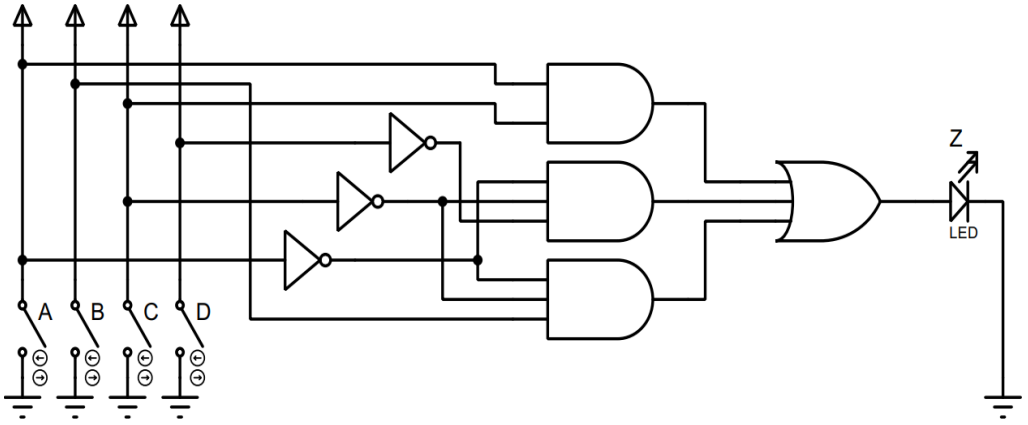
[Percobaan 3] K-Map 4 Variabel

[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2, SW3, SW4), LED(Y)
Modul	Modul AND, Modul OR, Modul NOT
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Gunakan modul AND, Modul NOT, dan modul OR untuk membangun rangkaian seperti pada Gambar. III.1



Gambar III-1 Rangkaian 4 Variabel

2. Catat hasil percobaan pada Tabel III-3.

Tabel III-3. Hasil Operasi K-Map 4 Variabel

Input				Output
A(SW1)	B(SW2)	C(SW3)	D(SW4)	Z
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

3. Catat hasil percobaan pada K-Map 4 Variabel dibawah.

CD / AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

K-Map 4 Variabel

4. Buatlah persamaan boolean yang kalian peroleh dari pembacaan k-map diatas.

   Z = .

(Halaman sengaja dibuat kosong)

TUGAS PENDAHULUAN

1	Pelajari semua datasheet dari semua IC yang digunakan pada percobaan ini!

2	Apa perbedaan K-Map 2 Variabel dengan K-Map 4 variabel?

3	Apa itu don’t care dalam penggunaan K-Map?

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

4	Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah membuat K-Map!

5	Buatlah K-Map dari persamaan ini Z = (A'B'C) + (A'BC) + (AB'C') + (AB'C) kemudian tulis persamaan yang lebih sederhana dari K-Map yang sudah dibuat tadi!

6	Jelaskan perbedaan dari K-Map dalam SOP dan K-Map dalam POS!

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

(Halaman sengaja dibuat kosong)

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

DATA PERCOBAAN

PERCOBAAN 1

Hasil K-Map 2 Variabel pada 7-Segment

Segment A	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
A =		

Segment B	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
B =		

Segment C	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
C =		

Segment D	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
D =		

Segment E	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
E =		

Segment F	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
F =		

Segment G	$\overline{In2}$	$In2$
$\overline{In1}$		
$In1$		
G =		

PERCOBAAN 2

Hasil persamaan boolean dari K-Map. Z = ...

Tabel III-2. Hasil Operasi K-Map 3 Variabel

Input			Output
A(SW1)	B(SW2)	C(SW3)	Z
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

PERCOBAAN 3

Tabel III-3. Hasil Operasi K-Map 4 Variabel				
Input				Output
A(SW1)	B(SW2)	C(SW3)	D(SW4)	Z
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Hasil percobaan K-Map 4 Variabel				
CD / AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				
Z =				

TUGAS MODUL

1	Simulasikan seluruh rangkaian percobaan menggunakan Circuit Maker, Circuit Verse, atau aplikasi simulasi rangkaian digital sejenis! Lampirkan hasil simulasi pada lembar lampiran.

2	Buatlah K-Map 4 variabel output 7-segment, nilai output urut dari awal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F!

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

3	Simulasikan rangkaian dari soal no.2 (Hanya hasil persanmaan dari K-Maps 0 hingga F) menggunakan Circuit Maker, Circuit Verse, atau aplikasi simulasi rangkaian digital sejenis! Lampirkan hasil simulasi pada lembar lampiran.

4	Simulasikan hasil dari K-Maps A hingga G dari percobaan 1 menggunakan Circuit Maker, Circuit Verse, atau aplikasi simulasi rangkaian digital sejenis! Lampirkan hasil simulasi pada lembar lampiran.

(Halaman sengaja dibuat kosong